

Laporan Pemenuhan Tugas
Mata Kuliah Testing dan Implementasi Sistem Informasi
DOKUMEN SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION
WEBSITE BEASISCOPE: FINDER SCHOLARSHIP
Dosen Pengampu : Dwi Fatrianto Suyatno, S.Kom., M.Kom.



Nama Anggota :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Mutiara Angelita Muhaeni | (23051214284) |
| 2. Marfrida Halliaputri | (23051214286) |
| 3. Desy Dwi Ariyanti | (23051214302) |
| 4. Fira Yulia Salsabillah | (23051214321) |

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan Dokumen	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Target Pengguna	2
1.4 Referensi	2
BAB II DESKRIPSI UMUM APLIKASI.....	5
2.1 Gambaran Umum.....	5
2.2 Fitur-fitur Utama.....	5
2.2.1 Website Utama Beascope (Pengguna).....	5
2.2.2 Website Beascope Admin.....	6
2.3 Diagram Konteks	8
BAB III PERSYARATAN FUNGSIONAL	10
3.1 Use Case	10
3.2 Aturan Bisnis	26
3.2.1 Aturan Bisnis untuk Visitor	26
3.2.2 Aturan Bisnis untuk Pengguna.....	26
3.2.3 Aturan Bisnis untuk Admin	27
3.3 Antarmuka Pengguna.....	28
3.4 Input dan Output	34
3.4.1 Data Input.....	34
3.4.2 Data Output	36
BAB IV PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL	38
4.1 Kinerja	38
4.2 Keamanan	39
4.3 Skalabilitas.....	40

4.4	Ketersediaan	40
4.5	Usability.....	40
LAMPIRAN		41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan Software Requirement Specification (SRS) untuk Website Beascope. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, baik dari segi deskripsi umum maupun penjelasan rinci terkait fitur dan fungsionalitas sistem.

Dokumen ini ditujukan bagi para pengembang, penguji, admin, serta pengguna. Selain sebagai pedoman dalam proses pengembangan, dokumen ini juga digunakan sebagai referensi dalam tahap evaluasi, baik selama proses pengembangan berlangsung maupun setelah sistem diterapkan.

Dengan adanya dokumen SRS ini, diharapkan pengembangan website Beascope dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, dokumen ini juga berperan dalam mengurangi potensi kesalahpahaman selama proses pengembangan, sehingga setiap fitur utama seperti pencarian dan pengelolaan informasi beasiswa, pembuatan portofolio digital, serta sistem manajemen bagi admin dapat diimplementasikan dengan optimal guna meningkatkan aksesibilitas beasiswa bagi para pengguna.

1.2 Ruang Lingkup

Website Beascope adalah platform berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi beasiswa, membantu pengguna menemukan peluang pendidikan yang sesuai. Website ini mencakup fitur seperti Beranda, Pilih Beasiswa, Portofolio, Artikel, dan Profil bagi pengguna, serta Dashboard, Manajemen Beasiswa, Kategori Beasiswa, Manajemen Informasi, dan Manajemen Testimoni bagi admin untuk mengelola data dan memastikan informasi tetap akurat.

Namun, Beascope memiliki beberapa batasan. Website ini tidak mendukung pendaftaran dan seleksi beasiswa secara langsung, forum diskusi antar pengguna, serta akses langsung bagi penyedia beasiswa untuk memperbarui informasi mereka. Selain itu, platform ini hanya tersedia dalam bentuk website dan tidak mendukung aplikasi mobile atau desktop.

Dengan cakupan ini, Beasiscope diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang membantu pencari beasiswa dalam menemukan peluang pendidikan yang sesuai dan mempersiapkan pendaftaran dengan lebih baik.

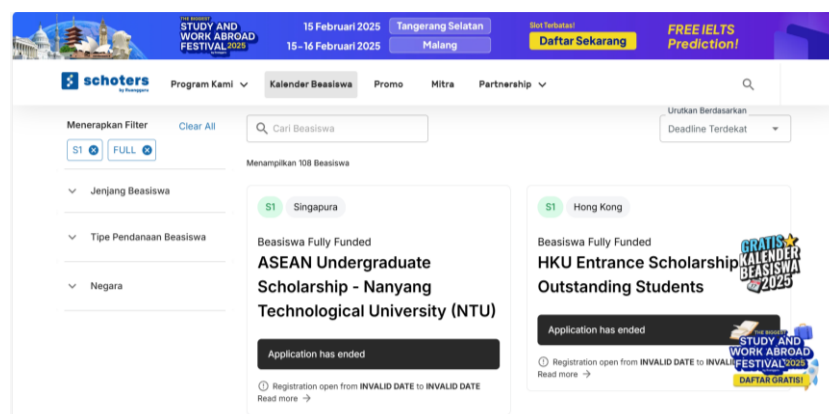
1.3 Target Pengguna

Website Beasiscope dirancang untuk membantu berbagai kelompok pengguna dalam mengakses informasi beasiswa secara lebih mudah dan terstruktur. Target utama dari website ini adalah tingkat SMA hingga perguruan tinggi, yang mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, profesional dan pekerja yang ingin melanjutkan studi dengan dukungan beasiswa juga termasuk dalam target pengguna, terutama mereka yang mencari program yang sesuai dengan latar belakang akademik dan pengalaman kerja mereka.

Selain pencari beasiswa, orang tua dan wali juga menjadi bagian dari target pengguna, karena mereka sering mencari informasi beasiswa untuk anak-anak mereka. Sementara itu, admin website memiliki peran dalam mengelola informasi di platform, memastikan data beasiswa, kategori, artikel, serta testimoni tetap akurat dan terkini. Dengan adanya berbagai kategori pengguna ini, website Beasiscope dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam pencarian informasi, pengelolaan data, maupun pemeliharaan sistem.

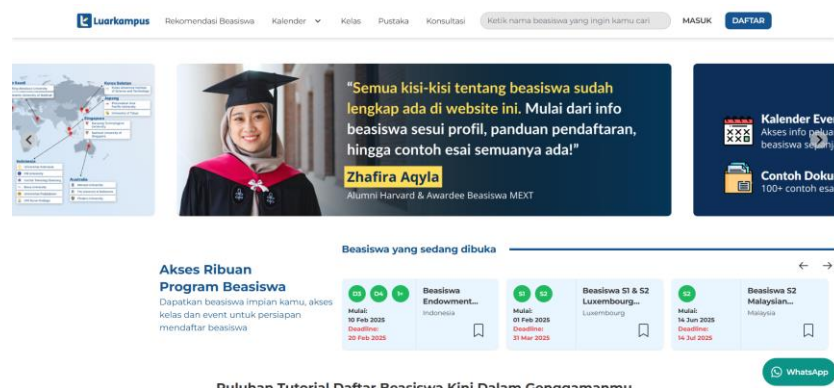
1.4 Referensi

- Schoters. (n.d.). *Beasiswa Terbaru dan Informasi Lengkapnya*. Schoters. Retrieved February 17, 2025. Diakses dari <https://www.schoters.com/id/beasiswa>



Referensi ini memberikan informasi tentang berbagai beasiswa terbaru, termasuk cara pendaftaran dan persyaratannya, yang dapat membantu pencari beasiswa menemukan peluang pendidikan.

- Luarkampus. (n.d.). *Informasi Beasiswa dan Persiapan Studi Lanjut*. Diakses dari <https://luarkampus.id/>



Luarkampus menyediakan akses ke ribuan informasi beasiswa, dokumen pendukung, dan kelas persiapan beasiswa. Platform ini dirancang untuk membantu pengguna mempersiapkan diri dalam meraih beasiswa yang diinginkan.

- Setiawan, H., & Apriyandy, R. (2018). *Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa Online pada Mahasiswa Menggunakan Metode TOPSIS*. STIKOM Surabaya. Diakses dari <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/3208/1/14410100146-2018-STIKOMSURABAYA.pdf>

Studi ini menguraikan pengembangan aplikasi pendaftaran dan seleksi beasiswa online dengan metode TOPSIS, yang dapat menjadi referensi dalam desain dan arsitektur sistem Beasiscope.

- Interaction Design Foundation. (2022). *The Basics of User Experience (UX) Design*. Diakses dari <https://www.interaction-design.org>
Sumber yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam desain pengalaman pengguna (UX). Buku atau artikel ini mencakup konsep utama seperti kegunaan (usability), aksesibilitas, desain interaksi, dan user-centered design (UCD).
- Kemendikbud. (2019). *Penerapan Service Oriented Architecture (SOA) Guna Meningkatkan Pelayanan Monitoring Mahasiswa Beasiswa di Perguruan Tinggi Berbasis Web Service*

Artikel ini membahas penerapan arsitektur SOA dalam pengembangan sistem monitoring mahasiswa penerima beasiswa, yang relevan untuk pengembangan arsitektur Beascope.

BAB II

DESKRIPSI UMUM APLIKASI

2.1 Gambaran Umum

Beasiscoppe adalah platform berbasis web yang membantu pencari beasiswa menemukan informasi dengan lebih mudah dan terstruktur. Beasiscoppe bertujuan untuk menjadi pusat informasi yang menyediakan berbagai detail tentang beasiswa, termasuk persyaratan, tenggat waktu, dan prosedur pendaftaran. Selain itu, website ini memungkinkan pengguna untuk menyaring beasiswa sesuai kebutuhan mereka, mengelola data pribadi, serta mendapatkan informasi dan panduan melalui artikel terkait beasiswa.

Beasiscoppe juga menyediakan sistem manajemen bagi admin untuk mengelola data beasiswa, kategori, artikel, serta testimoni pengguna agar informasi yang tersedia tetap akurat dan terkini. Dengan adanya Beasiscoppe, diharapkan akses terhadap informasi beasiswa menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga semakin banyak individu dapat menemukan peluang pendidikan yang sesuai. Platform ini tidak hanya membantu pencari beasiswa dalam mendapatkan informasi yang akurat, tetapi juga memastikan sistem pengelolaan data berjalan dengan baik guna mendukung kelancaran akses informasi bagi pengguna.

2.2 Fitur-fitur Utama

2.2.1 Website Utama Beasiscoppe (Pengguna)

1. Beranda

Halaman beranda berisi informasi umum, seperti testimoni dari alumni penerima beasiswa yang memberikan motivasi dan inspirasi untuk pengguna. Beranda juga mengarahkan pengguna untuk menjelajahi berbagai fitur lainnya di platform.

2. Pilih Beasiswa

Fitur “Pilih Beasiswa” yang memungkinkan pengguna untuk melihat daftar beasiswa yang tersedia. Pengguna bisa menyaring beasiswa berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenjang pendidikan, jenis beasiswa, dan jenis pendanaan. Hal ini membantu para calon penerima beasiswa

menemukan peluang yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi mereka.

3. Portofolio

Fitur “Portofolio” memberikan fasilitas bagi pengguna untuk menyusun dan mengelola portofolio pribadi mereka secara online. Namun, sebelum membuat portofolio, pengguna diarahkan untuk mendaftarkan atau memasukkan akun terlebih dahulu. Portofolio ini berisi informasi tentang pengalaman pendidikan, prestasi, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah portofolio selesai dibuat, pengguna bisa mengunduhnya dalam format tertentu, seperti PDF. Portofolio digital ini memudahkan pengguna dalam mempersiapkan diri secara profesional dan terorganisir untuk berbagai pendaftaran beasiswa.

4. Artikel

Fitur “Artikel” menyajikan berita dan informasi terkini seputar pendaftaran beasiswa yang sedang dibuka, tips and trick lolos beasiswa, dan sebagainya. Dengan adanya fitur ini, beasiscope menjadi sumber informasi yang komprehensif bagi mereka yang mencari peluang pengembangan pendidikan.

5. Profil

Fitur “Profil” berfungsi untuk mengelola data pribadi pengguna, seperti memperbarui username, email, foto profil dan kata sandi. Pengguna juga dapat mengunduh portofolio langsung dari halaman ini. Seluruh fitur yang tersedia dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi dan mempersiapkan pendaftaran beasiswa.

2.2.2 Website Beasiscope Admin

1. Dashboard

Menu dashboard menampilkan informasi ringkasan tentang aktivitas platform. Dashboard ini menyajikan data penting seperti jumlah total pengguna yang terdaftar, jumlah aplikasi atau pendaftaran beasiswa yang diajukan oleh pengguna, jumlah beasiswa yang sedang aktif, dan daftar pengguna baru yang baru saja mendaftar. Selain itu, dashboard juga

memberikan log aktivitas terbaru, seperti informasi mengenai beasiswa yang baru ditambahkan atau pengguna baru yang terdaftar. Fitur ini memungkinkan admin untuk memantau perkembangan platform secara real-time.

2. Manajemen Beasiswa

Menu manajemen beasiswa berisi daftar beasiswa, dimana pada halaman ini terdapat fungsi CRUD yang memudahkan admin untuk menambah beasiswa baru dengan melengkapi informasi seperti nama program, deskripsi, kriteria, tenggat waktu, dan syarat pendaftaran. Selain itu, admin dapat memperbarui atau mengedit informasi beasiswa yang sudah ada untuk memastikan bahwa data yang ditampilkan selalu akurat dan relevan. Beasiswa yang sudah tidak aktif atau tidak relevan dapat dihapus oleh admin untuk menjaga kebersihan dan keakuratan data di platform.

3. Kategori Beasiswa

Menu kategori beasiswa memuat seperti, jenjang pendidikan (SMA, S1, S2, S3) atau bidang studi tertentu, membantu pengguna web utama dalam menyaring informasi sesuai kebutuhan mereka. Dalam menu ini juga terdapat fungsi CUD sehingga memudahkan admin menambah, mengedit, atau menghapus kategori untuk memastikan bahwa sistem tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

4. Manajemen Informasi

Menu manajemen informasi memuat tentang artikel atau berita yang hendak diterbitkan atau yang telah diterbitkan. Dalam menu ini juga terdapat fungsi CRUD sehingga memudahkan admin untuk menambahkan artikel yang berisi berita terbaru, panduan pendaftaran beasiswa, atau informasi penting lainnya yang relevan bagi pengguna. Selain itu, admin dapat memperbarui artikel yang sudah dipublikasikan atau menghapus artikel yang sudah tidak relevan. Hal ini memastikan bahwa konten yang ditampilkan di platform utama selalu up to date dan bermanfaat.

5. Manajemen Testimoni

Menu manajemen testimoni memuat tentang testimoni dari alumni penerima beasiswa yang menggunakan website beasiscopes sebagai bantuan untuk mencari beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam menu ini juga terdapat fungsi tambah testimoni yang dapat memudahkan admin untuk menambahkan testimoni alumni penerima beasiswa.

2.3 Diagram Konteks

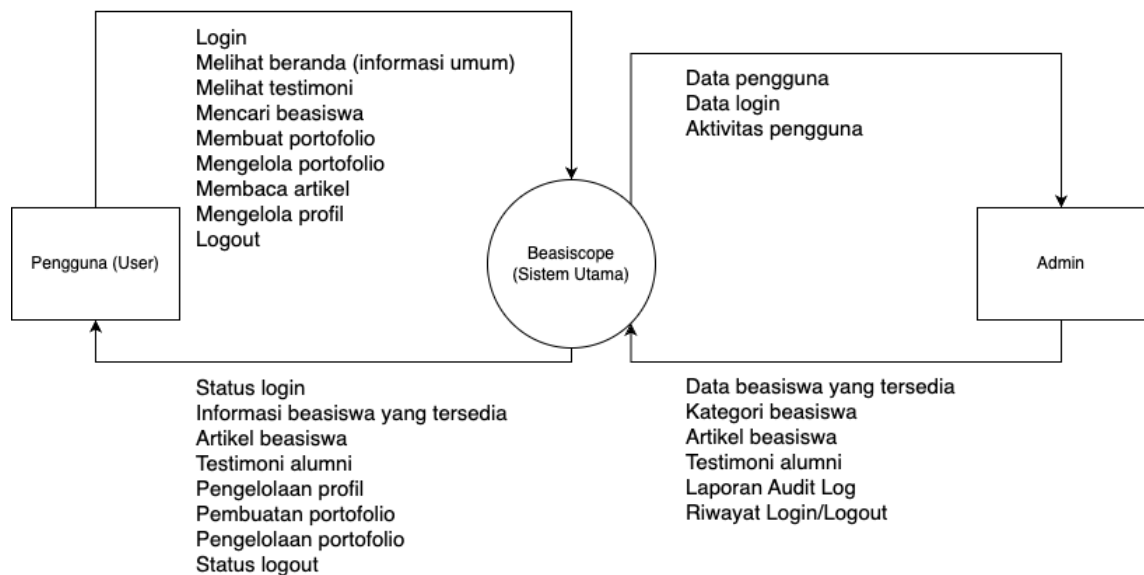


Diagram konteks di atas menggambarkan sistem Beasiscopes, yang merupakan sistem utama dalam pengelolaan beasiswa.

Entitas dalam Diagram:

1. **Pengguna (User)**, Pengguna dapat melakukan login/logout, melihat informasi umum tentang beasiswa, mencari beasiswa, membaca artikel, melihat testimoni, serta mengelola profil dan portofolio.
2. **Admin**, Admin memiliki akses ke data pengguna, data login, aktivitas pengguna, data beasiswa yang tersedia, kategori beasiswa, artikel beasiswa, testimoni alumni, serta laporan audit log dan riwayat login/logout.
3. **Sistem Beasiscopes**, Sistem ini menjadi pusat utama yang menghubungkan pengguna dan admin. Sistem menyimpan serta mengelola berbagai informasi terkait beasiswa, pengguna, dan aktivitas mereka.

Aliran Informasi:

- Dari pengguna ke sistem: Login/logout, pencarian beasiswa, pengelolaan profil dan portofolio, serta interaksi dengan artikel dan testimoni.
- Dari sistem ke pengguna: Memberikan informasi tentang status login/logout, informasi beasiswa, artikel, testimoni, serta fitur pengelolaan portofolio dan profil.
- Dari sistem ke admin: Memberikan akses ke data pengguna, data beasiswa, serta audit log untuk monitoring aktivitas dalam sistem.
- Dari admin ke sistem: Mengelola data beasiswa, kategori beasiswa, artikel, testimoni alumni, serta memantau aktivitas pengguna melalui audit log dan riwayat login/logout.

BAB III

PERSYARATAN FUNGSIONAL

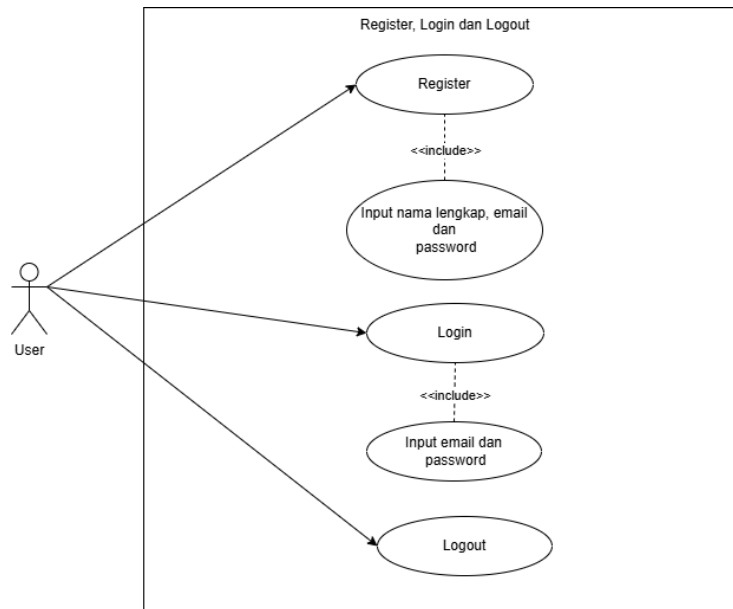
3.1 Use Case

UML (Unified Modelling Language) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan rancangan suatu sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, salah satunya Use Case Diagram. Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem, serta mendeskripsikan tipe interaksi yang dapat dilakukan pengguna terhadap sistem. Diagram ini membantu dalam memahami kebutuhan fungsional sistem dengan menampilkan berbagai skenario penggunaan yang mungkin terjadi.

Pada sistem Beasiscope, terdapat tiga aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Visitor, User, dan Admin. Visitor adalah pengguna yang belum melakukan login dan memiliki akses terbatas terhadap fitur dalam sistem. Visitor dapat melihat daftar beasiswa dan informasi umum tetapi tidak dapat mengakses fitur yang memerlukan autentikasi, seperti mengajukan beasiswa atau mengelola portofolio. User merupakan pengguna yang telah melakukan login dan memiliki akses penuh terhadap fitur yang sesuai dengan perannya, seperti mencari beasiswa, mengelola portofolio, serta memperbarui informasi pribadi. Sementara itu, Admin bertindak sebagai pengelola sistem dengan kendali penuh terhadap data beasiswa, pengguna, informasi, serta fitur lainnya yang tersedia dalam dashboard admin, termasuk manajemen beasiswa, kategori beasiswa, dan pengelolaan data pengguna.

Dalam Use Case Diagram sistem Beasiscope, Visitor, User, dan Admin memiliki peran dan interaksi yang berbeda terhadap sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan fitur yang tersedia dalam sistem, termasuk hubungan antar use case yang menunjukkan ketergantungan dan keterkaitan antar fitur.

1. Use Case Diagram Register, Login dan Logout

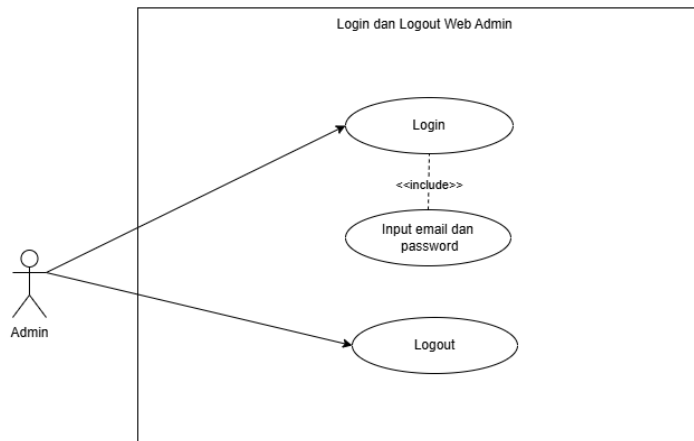


Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman utama website, di mana aktor utamanya adalah User. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai setiap use case, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses Register, Login, dan Logout.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Register	User	Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman registrasi.	1. Pengguna membuka halaman registrasi. 2. Pengguna mengisi nama lengkap, email, dan password. 3. Sistem memvalidasi input pengguna. 4. Jika valid, sistem menyimpan data pengguna dan	• Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan notifikasi bahwa email telah digunakan. • Jika ada kolom kosong, sistem meminta pengguna mengisi semua kolom.	Pengguna berhasil terdaftar dan dapat melakukan login ke sistem.

			menampilkan pesan sukses.		
Login	User	Pengguna sudah memiliki akun dan berada di halaman login.	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Pengguna memasukkan email dan password. 3. Sistem memvalidasi kredensial pengguna. 4. Jika valid, sistem mengizinkan pengguna masuk dan menampilkan halaman utama.	• Jika email atau password salah, sistem menampilkan pesan error. • Jika pengguna lupa password, sistem menyediakan opsi untuk mereset password.	Pengguna berhasil masuk ke sistem.
Logout	User	Pengguna sudah login ke dalam sistem.	1. Pengguna menekan tombol logout. 2. Sistem mengakhiri sesi pengguna. 3. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.	Jika terjadi kesalahan teknis, logout mungkin gagal, dan pengguna tetap berada dalam sesi yang sama.	Pengguna keluar dari sistem dan harus login kembali untuk mengakses fitur yang memerlukan autentikasi.

2. Use Case Diagram Login dan Logout Website Admin



Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman utama untuk website admin. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai setiap use case, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses Login dan Logout.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Login	Admin	Admin sudah memiliki akun yang dibuat oleh sistem atau admin utama dan berada di halaman login.	1. Admin membuka halaman login. 2. Admin memasukkan email dan password. 3. Sistem memvalidasi kredensial admin. 4. Jika valid, sistem mengizinkan admin masuk dan menampilkan dashboard admin.	Jika email atau password salah, sistem menampilkan pesan error.	Admin berhasil masuk ke sistem dan dapat mengelola fitur yang tersedia..
Logout	Admin	Admin sudah login ke dalam sistem dan	1. Admin menekan tombol logout. 2. Sistem	Jika terjadi kesalahan teknis, logout mungkin gagal, dan	Admin keluar dari sistem dan harus login

		berada di dashboard admin.	mengakhiri sesi admin. 3. Sistem mengarahkan admin kembali ke halaman login.	pengguna tetap berada dalam sesi yang sama.	kembali untuk mengakses fitur admin.
--	--	----------------------------	---	---	--------------------------------------

3. Use Case Diagram Beranda Website Utama



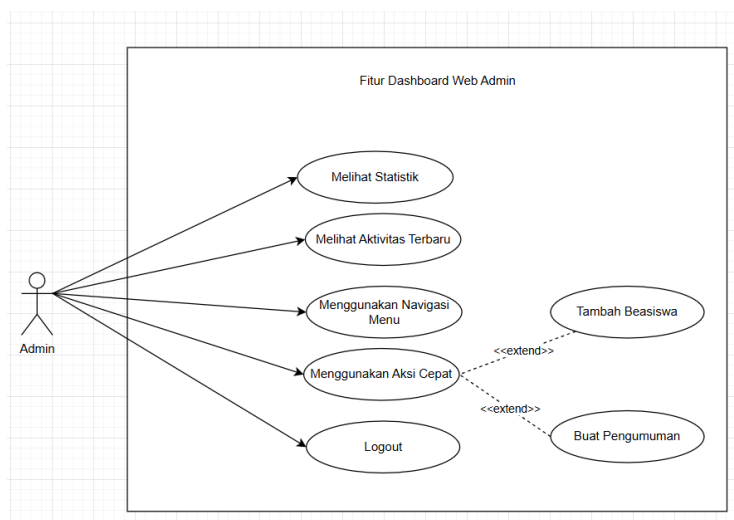
Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman utama website pengguna, yaitu halaman beranda. Dimana aktor utamanya adalah Visitor dan User. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai use case halaman beranda, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses aktivitas di halaman beranda.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Beranda	Visitor	Pengguna belum memiliki akun dan	1. Pengguna membuka halaman beranda.	Pengguna harus register atau login	Pengguna dapat mengakses fitur

		berada di halaman beranda.	2. Pengguna dapat menggunakan navigasi menu bar pada bagian atas beranda untuk mencari beasiswa berdasarkan kategori, melihat testimoni penerima beasiswa, dan membaca artikel. 3. Pengguna dapat menjelajahi fitur testimoni dibagian bawah halaman beranda.	terlebih dahulu jika ingin menjelajahi fitur portofolio atau profil.	testimoni, pilih beasiswa, dan artikel.
Beranda	User	Pengguna sudah memiliki akun dan melakukan login, serta pengguna berada di halaman beranda.	1. Pengguna membuka halaman beranda. 2. Pengguna dapat menggunakan navigasi menu bar pada bagian atas beranda untuk mencari beasiswa berdasarkan kategori, melihat testimoni penerima beasiswa, dan membaca artikel. 3. Pengguna dapat	-	Pengguna dapat mengakses fitur testimoni, pilih beasiswa, portofolio, artikel dan profil.

			menjelajahi fitur testimoni dibagian bawah halaman beranda.		
			4. Pengguna dapat menjelajahi fitur portofolio dan mengunduh portofolio yang telah dibuat.		
			5. Pengguna dapat menjelajahi dan mengedit profil.		
			6. Pengguna dapat melakukan logout dari sistem.		

4. Use Case Diagram Beranda Website Admin

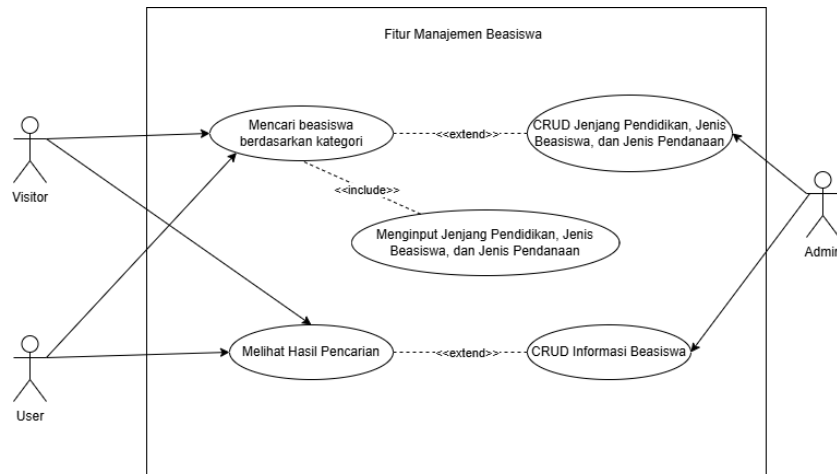


Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman utama website admin, yaitu halaman beranda. Dimana aktor utamanya adalah admin. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai use case halaman beranda

di website admin, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses aktivitas di halaman beranda di website admin.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Beranda	Admin	Admin sudah memiliki akun dan melakukan login, serta admin berada di halaman Beranda.	1. Admin membuka halaman beranda dan melihat statistik beasiswa serta aktivitas terbaru. 2. Admin menggunakan navigasi menu untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. 3. Admin dapat melakukan aksi cepat seperti menambah beasiswa atau membuat pengumuman. 4. Jika selesai, Admin dapat logout dari sistem.	Jika admin ingin menambah beasiswa atau membuat pengumuman, admin hanya perlu mengakses fitur cepat di dalam halaman beranda.	Admin dapat mengelola beasiswa, memantau aktivitas, dan membuat pengumuman untuk pengguna.

5. Use Case Diagram Fitur Manajemen Beasiswa



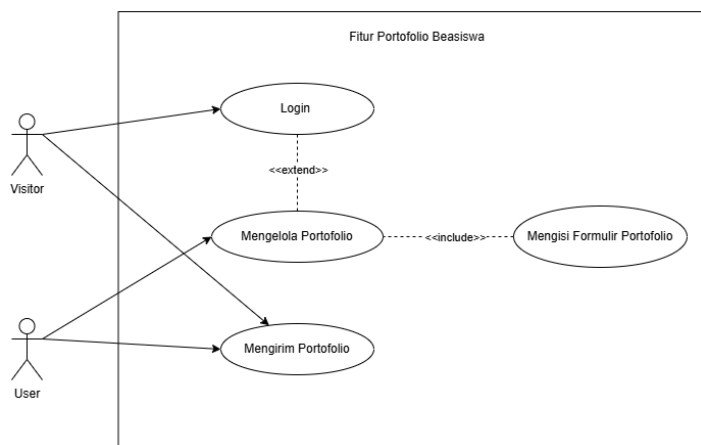
Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman manajemen beasiswa. Dimana aktor utamanya adalah visitor, user, dan admin. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai use case halaman manajemen beasiswa, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses aktivitas di halaman manajemen beasiswa.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Manajemen Beasiswa	Visitor	Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman manajemen beasiswa.	1. Pengguna membuka halaman manajemen beasiswa. 2. Pengguna memilih jenjang pendidikan yang sesuai. 3. Pengguna memilih jenis beasiswa yang diinginkan. 4. Pengguna memilih jenis pendanaan yang diinginkan. 5. Sistem	Jika pengguna mencari beasiswa tetapi tidak ada hasil yang sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada beasiswa yang cocok dengan kriteria pencarian.	Pengguna dapat mencari informasi beasiswa yang sesuai dengan kategori yang dipilih.

			menampilkan hasil pencarian berdasarkan data yang diinput oleh pengguna.		
Manajemen Beasiswa	User	Pengguna sudah memiliki akun dan melakukan login, serta pengguna berada di halaman manajemen beasiswa.	1. Pengguna membuka halaman manajemen beasiswa. 2. Pengguna memilih jenjang pendidikan yang sesuai. 3. Pengguna memilih jenis beasiswa yang diinginkan. 4. Pengguna memilih jenis pendanaan yang diinginkan. 5. Sistem menampilkan hasil pencarian berdasarkan data yang diinput oleh pengguna.	Jika pengguna mencari beasiswa tetapi tidak ada hasil yang sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada beasiswa yang cocok dengan kriteria pencarian.	Pengguna dapat mencari informasi beasiswa yang sesuai dengan kategori yang dipilih.
Manajemen Beasiswa	Admin	Admin sudah memiliki akun dan melakukan login, serta admin berada di halaman manajemen beasiswa.	1. Admin membuka halaman manajemen beasiswa. 2. Admin dapat melakukan operasi <i>CRUD</i> terhadap	Jika Admin mencoba menghapus data beasiswa yang masih digunakan oleh pengguna lain, sistem dapat	Admin dapat menambah, memperbaiki, atau menghapus data beasiswa agar informasi

			jenjang pendidikan, jenis beasiswa, dan jenis pendanaan. 3. Admin dapat melakukan operasi <i>CRUD</i> terhadap informasi beasiswa untuk memastikan informasi selalu terbaru.	menampilkan peringatan untuk mengonfirmasi tindakan tersebut.	selalu akurat dan up to date.
--	--	--	---	---	-------------------------------

6. Use Case Diagram Fitur Portofolio Beasiswa



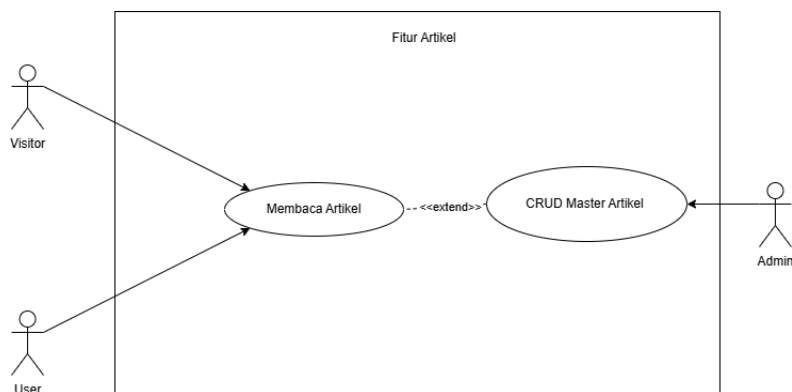
Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman portofolio beasiswa. Dimana aktor utamanya adalah visitor dan user. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai use case halaman portofolio beasiswa, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses aktivitas di halaman portofolio beasiswa.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Portofolio Beasiswa	Visitor	Pengguna belum memiliki	1. Pengguna menekan tombol	Jika pengguna tidak	Pengguna dapat mengunggah

		akun dan berada di halaman register atau login.	masuk pada halaman beranda untuk melakukan register atau login. 2. Pengguna Pengguna membuka halaman portofolio. 3. Pengguna mengisi formulir portofolio sesuai dengan data diri. 4. Pengguna dapat mengirim portofolio yang telah diisi lengkap untuk digunakan dalam pendaftaran beasiswa.	mengisi formulir secara lengkap, sistem akan memberikan peringatan bahwa data harus dilengkapi sebelum diunggah.	dan mengunduh portofolio yang telah dibuat.
Portofolio Beasiswa	User	Pengguna sudah memiliki akun dan melakukan login, serta pengguna berada di halaman portofolio.	1. Pengguna membuka halaman portofolio. 2. Pengguna mengisi formulir portofolio sesuai dengan data diri. 3. Pengguna dapat mengirim portofolio yang telah	Jika pengguna tidak mengisi formulir secara lengkap, sistem akan memberikan peringatan bahwa data harus dilengkapi sebelum diunggah.	Pengguna dapat mengunggah dan mengunduh portofolio yang telah dibuat.

			diisi lengkap untuk digunakan dalam pendaftaran beasiswa.		
--	--	--	---	--	--

7. Use Case Diagram Fitur Artikel



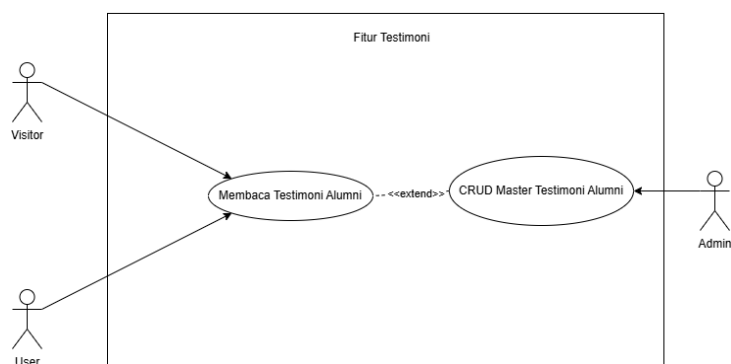
Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman artikel. Dimana aktor utamanya adalah visitor, user, dan admin. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai use case halaman artikel, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses aktivitas di halaman artikel.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Artikel	Visitor	Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman artikel.	1. Pengguna membuka halaman artikel. 2. Sistem menampilkan daftar artikel yang tersedia. 3. Pengguna memilih artikel yang ingin dibaca. 4. Pengguna	• Jika pengguna membuka halaman artikel, tetapi tidak ada artikel yang tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada	Pengguna dapat membaca artikel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar beasiswa.

			dapat membaca artikel yang dipilih.	data yang bisa dibaca. • Jika terjadi kesalahan dalam memuat artikel, sistem akan menampilkan pesan error.	
Artikel	User	Pengguna sudah memiliki akun dan melakukan login, serta pengguna berada di halaman artikel.	1. Pengguna membuka halaman artikel. 2. Sistem menampilkan daftar artikel yang tersedia. 3. Memilih artikel yang ingin dibaca. 4. Pengguna dapat membaca artikel yang dipilih.	• Jika pengguna membuka halaman artikel, tetapi tidak ada artikel yang tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada data yang bisa dibaca. • Jika terjadi kesalahan dalam memuat artikel, sistem akan menampilkan pesan error.	Pengguna dapat membaca artikel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar beasiswa.
Artikel	Admin	Admin sudah memiliki akun dan melakukan login, serta admin berada di halaman manajemen artikel.	1. Admin membuka halaman artikel. 2. Admin dapat melakukan operasi <i>CRUD</i> terhadap artikel untuk	Jika Admin mencoba menghapus artikel, sistem dapat menampilkan peringatan untuk konfirmasi sebelum menghapus.	Admin dapat menambah, memperbaiki, atau menghapus data artikel agar selalu relevan dan up to date.

			memastikan artikel selalu terbaru.		
--	--	--	------------------------------------	--	--

8. Use Case Diagram Fitur Testimoni



Gambar di atas menunjukkan Use Case Diagram untuk halaman testimoni. Dimana aktor utamanya adalah visitor, user, dan admin. Tabel berikut memberikan penjelasan rinci mengenai use case halaman testimoni, termasuk alur utama, alur alternatif, serta kondisi awal dan akhir dari proses aktivitas di halaman testimoni.

Nama Use Case	Aktor	Kondisi Awal	Alur Utama	Alur Alternatif	Hasil Akhir
Testimoni	Visitor	Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman testimoni.	1. Pengguna membuka halaman testimoni. 2. Sistem menampilkan daftar testimoni alumni yang tersedia. 3. Pengguna memilih testimoni yang ingin dibaca. 4. Pengguna dapat membaca testimoni yang dipilih.	• Jika pengguna membuka halaman testimoni, tetapi tidak ada testimoni yang tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada data yang bisa dibaca. • Jika terjadi kesalahan dalam memuat	Pengguna dapat membaca testimoni untuk mendapatkan informasi lebih lanjut oleh alumni seputar beasiswa.

				testimoni, sistem akan menampilkan pesan error.	
Testimoni	User	Pengguna sudah memiliki akun dan melakukan login, serta pengguna berada di halaman testimoni.	1. Pengguna membuka halaman testimoni. 2. Sistem menampilkan daftar testimoni alumni yang tersedia. 3. Pengguna memilih testimoni yang ingin dibaca. 4. Pengguna dapat membaca testimoni yang dipilih.	• Jika pengguna membuka halaman testimoni, tetapi tidak ada testimoni yang tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada data yang bisa dibaca. • Jika terjadi kesalahan dalam memuat testimoni, sistem akan menampilkan pesan error.	Pengguna dapat membaca testimoni untuk mendapatkan informasi lebih lanjut oleh alumni seputar beasiswa.
Testimoni	Admin	Admin sudah memiliki akun dan melakukan login, serta admin berada di halaman testimoni.	1. Admin membuka halaman testimoni. 2. Admin dapat melakukan operasi <i>CRUD</i> terhadap testimoni untuk memastikan testimoni selalu terbaru.	Jika Admin mencoba menghapus data testimoni, sistem dapat menampilkan peringatan untuk konfirmasi sebelum menghapus.	Admin dapat menambah, memperbarui, atau menghapus data testimoni agar selalu relevan dan up to date.

3.2 Aturan Bisnis

Pada bagian ini akan menjelaskan aturan bisnis yang mempengaruhi fungsionalitas website Beasiscope. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna dan admin memiliki batasan serta hak akses yang jelas sesuai dengan perannya masing-masing.

3.2.1 Aturan Bisnis untuk Visitor

Visitor dalam sistem ini memiliki akses terbatas hanya pada beberapa fitur utama, yaitu fitur beranda, pilih beasiswa, artikel, dan testimoni. Sebagai pengguna yang belum memiliki akun atau belum melakukan login, Visitor hanya dapat melihat informasi yang tersedia tanpa dapat melakukan tindakan interaktif yang membutuhkan autentikasi. Jika visitor mencoba mengakses fitur portofolio dan profil yang memerlukan autentikasi, maka sistem akan mengarahkan ke halaman login atau menampilkan pesan untuk melakukan login terlebih dahulu.

3.2.2 Aturan Bisnis untuk Pengguna

1. Pendaftaran Pengguna

Pengguna wajib mendaftar sebelum dapat mengakses fitur portofolio. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengelola dan mengakses data portofolio mereka sendiri. Pendaftaran juga memungkinkan sistem untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran yang telah ditentukan.

2. Pengeditan Profil

Setelah berhasil mendaftar, pengguna diberikan hak untuk mengedit profil mereka sendiri. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi pribadi mereka, seperti nama, kontak, dan data lainnya yang relevan dengan akun mereka.

3. Pencarian Beasiswa berdasarkan Kategori

Pengguna hanya dapat mencari beasiswa berdasarkan kategori yang telah tersedia dalam sistem. Kategori ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam menemukan beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria mereka.

4. Pengelolaan Portofolio

Pengguna diberikan fitur untuk mengunggah dan mengunduh portofolio mereka dalam format PDF. Hal ini mempermudah pengguna dalam menyimpan serta membagikan portofolio mereka dalam bentuk yang lebih standar dan mudah dibuka di berbagai perangkat.

3.2.3 Aturan Bisnis untuk Admin

1. Kontrol Admin terhadap Data Beasiswa

Admin memiliki kontrol penuh terhadap data beasiswa dan informasi yang ditampilkan di website. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas dan keakuratan data beasiswa yang tersedia, serta memastikan bahwa hanya informasi yang relevan yang ditampilkan kepada pengguna.

2. Hak Akses Admin terhadap Data Beasiswa

Hanya admin yang diberikan kewenangan untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus data beasiswa. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dapat mengubah data secara sembarangan, sehingga informasi yang ditampilkan tetap valid dan terpercaya.

3. Penghapusan Beasiswa Kedaluwarsa

Beasiswa yang sudah kadaluarsa tidak akan ditampilkan dalam daftar beasiswa yang tersedia. Sistem akan secara otomatis menyaring beasiswa berdasarkan tanggal berakhirnya agar pengguna tidak melihat informasi yang sudah tidak berlaku lagi.

4. Pengelolaan Artikel oleh Admin

Hanya admin yang diberikan hak untuk menambahkan atau mengedit artikel di website. Hal ini bertujuan agar artikel yang ditampilkan tetap memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

5. Penghapusan Artikel Tidak Relevan

Artikel yang dianggap sudah tidak relevan dapat dihapus oleh admin. Hal ini dilakukan untuk menjaga relevansi informasi yang tersedia di website dan menghindari adanya informasi usang yang dapat membingungkan pengguna.

6. Pengelolaan Testimoni Alumni

Hanya admin yang memiliki kewenangan untuk menambahkan testimoni dari alumni penerima beasiswa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa testimoni yang ditampilkan telah melalui proses validasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

7. Validasi Testimoni oleh Admin

Testimoni yang diberikan oleh alumni penerima beasiswa harus melalui proses validasi oleh admin sebelum ditampilkan di website. Proses ini dilakukan agar hanya testimoni yang sesuai dengan ketentuan yang ditampilkan, sehingga menjaga kredibilitas website dan memberikan informasi yang benar kepada pengguna.

3.3 Antarmuka Pengguna

1. Beranda



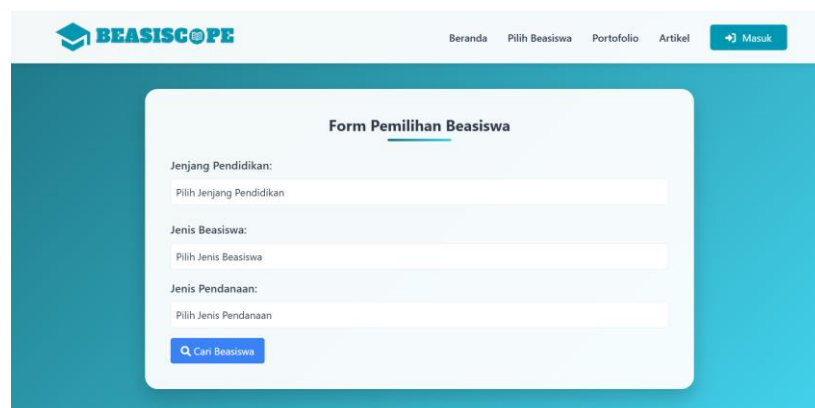
Tampilan beranda dirancang agar mudah dinavigasi dengan latar belakang gambar yang mencerminkan perayaan kelulusan yang penuh kebahagiaan, memberikan pesan bahwa website Beasiscopes mendukung keberhasilan pendidikan melalui beasiswa. Selain itu, halaman beranda disajikan dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan menarik. Pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur seperti "Pilih Beasiswa," "Portofolio," dan "Artikel" melalui menu navigasi di bagian atas. Penggunaan tombol berwarna biru cerah untuk ajakan bertindak ("Buat Portofolio Sekarang") memperjelas tindakan yang diinginkan dari pengguna.

Penggunaan font yang tegas dan modern pada kata "Beasiscopes" memberikan kesan profesional dan formal, namun tetap bersahabat. Huruf besar

pada judul utama memberikan kesan yang solid dan dapat dipercaya, selaras dengan tujuan website ini sebagai platform informasi pendidikan. Pengguna juga dapat menemukan informasi mengenai testimoni alumni beasiswa di bagian bawah halaman beranda. Di halaman beranda ini, pengguna akan diarahkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut berbagai fitur lainnya yang terdapat pada website Beasiscopes.

Pemilihan kode warna #0097B2 (biru toska) sebagai warna utama dalam desain website Beasiscopes dapat menciptakan keseimbangan antara profesionalisme dan kenyamanan. Warna biru toska memberikan kesan profesional, fokus, dan inovatif, yang sesuai dengan tujuan Beasiscopes sebagai platform beasiswa yang modern dan dapat diandalkan. Warna ini memotivasi pengguna untuk mengejar peluang akademis, menciptakan perasaan optimisme dan harapan. Selain itu, warna biru toska menciptakan kesan estetika yang modern dan bersih, yang mendukung kesan bahwa Beasiscopes adalah platform digital yang canggih dan mudah diakses.

2. Pilih Beasiswa

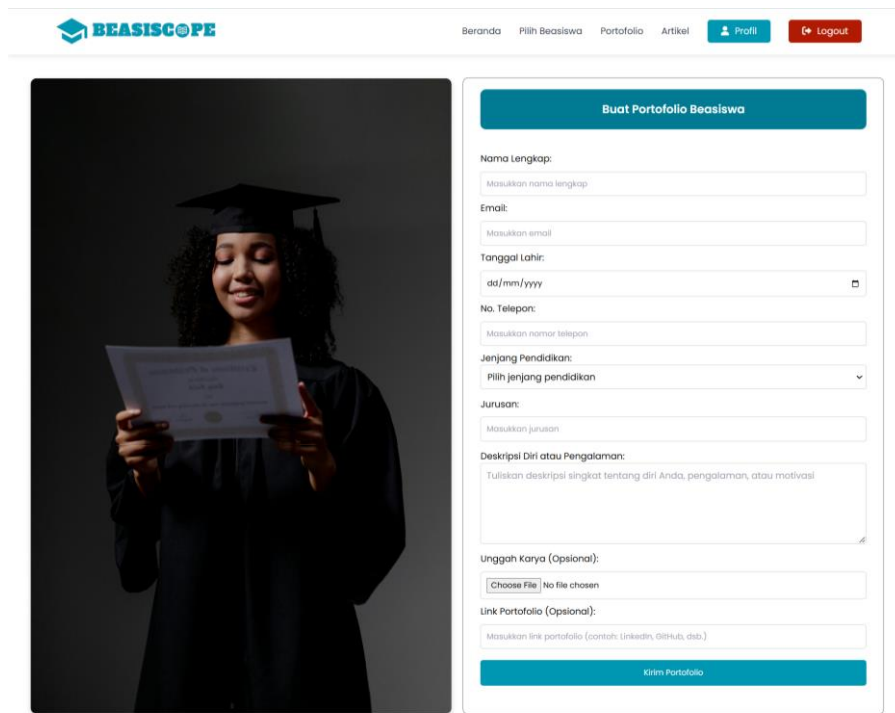


Tampilan fitur "Pilih Beasiswa" dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang interaktif, informatif, dan estetis. Pada bagian utama, form pencarian terdiri dari tiga dropdown dinamis untuk Jenjang Pendidikan, Jenis Beasiswa, dan Jenis Pendanaan. Data untuk dropdown diambil dari database menggunakan query SQL, memungkinkan pengguna memilih kriteria secara fleksibel. Setelah form dikirim, PHP memproses data input dan menampilkan hasil pencarian berupa tabel yang mencakup informasi seperti nama beasiswa, penyelenggara, tenggat waktu, dan status. Desain ini

membantu pengguna untuk menyaring dan membandingkan pilihan dengan mudah.

Dari segi desain, tampilan yang profesional dengan latar belakang gradasi biru (#1f7786 ke #42d2ec) menciptakan suasana yang menenangkan dan relevan dengan tema pendidikan. Formulir dilengkapi dengan border-radius, bayangan halus, dan animasi side up yang memberikan kesan modern dan dinamis. Font Poppins dipilih untuk menonjolkan profesionalisme, sedangkan ikon dan efek hover pada tombol “Cari Beasiswa” menambah daya tarik visual sekaligus meningkatkan pengalaman interaksi pengguna. Keseluruhan elemen dirancang responsif agar halaman dapat digunakan dengan nyaman di perangkat desktop maupun mobile.

3. Portofolio



The screenshot shows the 'Buat Portofolio Beasiswa' form on the BEASISCOPE website. The form is titled 'Buat Portofolio Beasiswa' and includes the following fields:

- Nama Lengkap:
- Email:
- Tanggal Lahir:
- No. Telepon:
- Jenjang Pendidikan:
- Jurusan:
- Deskripsi Diri atau Pengalaman:
- Unggah Karya (Opsional):
- Link Portofolio (Opsional):

A large image of a graduate in a cap and gown holding a diploma is on the left side of the form.

Halaman portofolio memiliki tata letak yang terstruktur dengan gambar ilustratif di sisi kiri yang digunakan untuk memperindah tata letak dan memberikan daya tarik visual, serta formulir input di sisi kanan yang dirancang untuk berfokus pada pengisian data yang terorganisir.

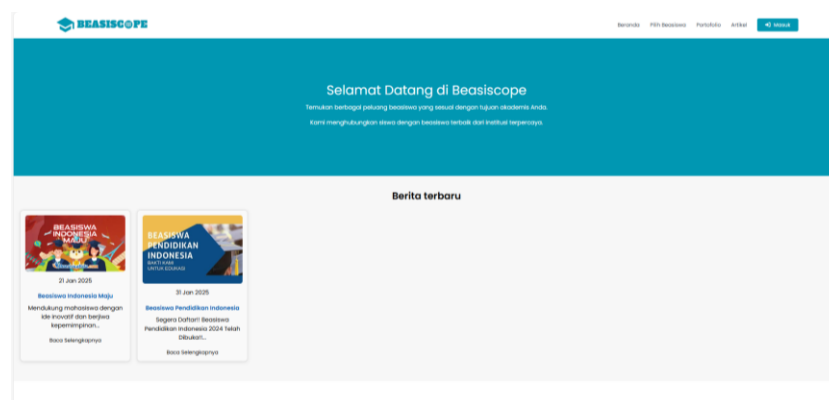
Bagian utama halaman adalah formulir input yang dirancang secara terstruktur untuk memudahkan pengguna dalam mengisi informasi portofolio. Judul "Buat Portofolio Beasiswa" diletakkan di bagian atas formulir dengan

latar belakang berwarna biru tua (#007b93) yang melambangkan stabilitas dan profesionalisme. Warna putih pada teks menciptakan kontras yang jelas, memudahkan pengguna dalam membaca. Setiap elemen input seperti teks, dropdown, dan textarea diberi padding serta margin yang cukup untuk memastikan keteraturan dan kenyamanan saat mengisi data.

Formulir ini juga memiliki tombol kirim berwarna biru cerah (#0097B2) yang memberikan kesan positif dan ramah. Efek hover pada tombol memberikan feedback visual yang membantu pengguna memahami bahwa tindakan mereka telah diterima. Selain itu, pesan sukses atau error yang muncul setelah pengisian dirancang dengan warna yang sesuai, hijau untuk sukses dan merah untuk error, dengan desain transparan yang lembut agar tetap menarik perhatian tanpa terasa mengganggu.

Tata letak halaman ini responsif, memastikan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga ponsel. Gambar dan formulir disusun berdampingan pada layar besar untuk menjaga keseimbangan visual, sementara pada perangkat yang lebih kecil, elemen-elemen ini akan diatur secara vertikal untuk memaksimalkan ruang. Desain halaman yang sederhana, modern, dan fungsional ini mencerminkan tujuan utamanya: memfasilitasi pengguna dalam menyusun portofolio beasiswa secara mudah dan nyaman.

4. Artikel



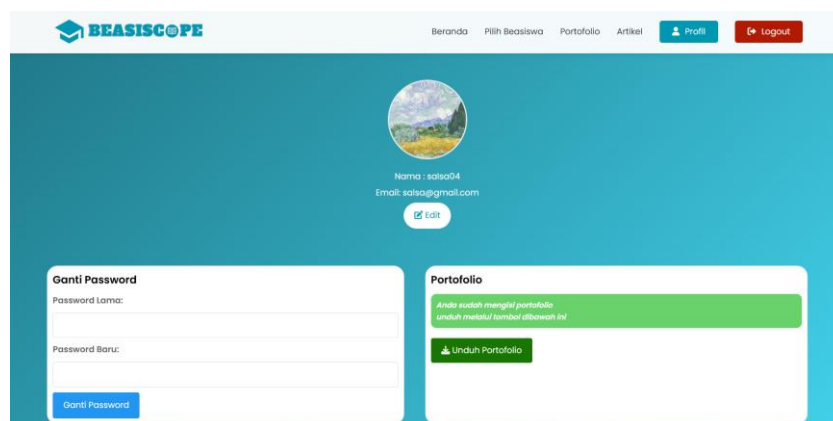
Halaman artikel ini dirancang untuk menyajikan informasi beasiswa secara menarik dan informatif. Pada bagian Hero Section, terdapat elemen visual berupa latar belakang berwarna biru (#0097B2) yang melambangkan profesionalisme dan kepercayaan, serta teks berwarna putih untuk menciptakan kontras yang jelas dan mudah dibaca. Gambar atau ilustrasi tidak digunakan di

bagian ini agar pengguna langsung terfokus pada pesan utama yang ditampilkan dalam teks, seperti ajakan untuk menemukan peluang beasiswa dan sebagainya. Judul utama menggunakan font Poppins untuk memberikan kesan ramah dan modern, sesuai dengan tema pendidikan dan peluang akademik.

Pada News Section, desain grid digunakan untuk menampilkan artikel-artikel terbaru. Grid layout ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang responsif. Tiap artikel dalam grid dilengkapi dengan gambar, tanggal publikasi, judul, cuplikan konten, dan tautan untuk membaca lebih lanjut. Penggunaan gambar di setiap artikel berfungsi sebagai elemen visual yang menarik perhatian dan membantu pengguna mengasosiasikan konten dengan topik tertentu. Pemilihan warna latar belakang putih (#f9f9f9) dengan bayangan lembut memberikan kesan bersih dan profesional, sementara efek hover pada artikel menambahkan interaktivitas dan mendorong pengguna untuk mengeksplorasi lebih lanjut.

Desain popup yang terintegrasi dalam halaman ini memberikan pengalaman pengguna yang dinamis. Popup ini dirancang dengan warna latar belakang putih dan bayangan untuk menjaga kesan fokus pada konten yang ditampilkan, sementara overlay semi-transparan berfungsi untuk meredam perhatian dari elemen lain di halaman. Secara keseluruhan, kombinasi warna, tata letak, dan interaktivitas dirancang untuk menciptakan halaman yang ramah pengguna, informatif, dan menarik secara visual.

5. Profil



Halaman Halaman profil yang dirancang untuk menampilkan tata letak sederhana namun fungsional dengan elemen-elemen visual yang mendukung pengalaman pengguna. Bagian atas halaman diisi dengan foto profil pengguna yang ditampilkan dalam bentuk lingkaran menggunakan CSS border-radius: 50%. Desain ini memberikan kesan profesional dan bersih. Jika pengguna belum mengunggah foto, sistem secara otomatis menggantinya dengan gambar default. Pemilihan ukuran foto 150 x 150 piksel memastikan tampilannya proporsional di berbagai perangkat.

Bagian informasi pengguna memuat nama dan email yang ditampilkan dalam teks yang diformat menggunakan warna putih. Pemilihan warna latar belakang gradasi biru (linear gradient) memberikan kesan modern, bersih, dan menenangkan, sesuai dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang ramah pengguna. Sementara itu, tombol "Edit" menggunakan warna putih dengan teks biru terang, dirancang untuk menarik perhatian tanpa mengganggu estetika keseluruhan halaman.

Formulir untuk mengubah profil disembunyikan secara default dan hanya ditampilkan ketika tombol "Edit" ditekan, menciptakan pengalaman yang dinamis dan interaktif. Penggunaan transisi halus pada elemen tersembunyi menambah estetika modern sekaligus memastikan perubahan tidak terasa mendadak. Bagian portofolio memberikan pengguna informasi tentang status portofolio mereka, dengan notifikasi berwarna hijau untuk portofolio yang sudah diisi dan merah untuk yang belum. Notifikasi ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas. Tombol unduh dan isi portofolio dilengkapi ikon, meningkatkan daya tarik visual sekaligus memperjelas fungsi tombol tersebut. Desain responsif dengan media query memastikan halaman ini tetap terlihat rapi dan dapat digunakan dengan baik di berbagai perangkat, memberikan pengalaman optimal kepada pengguna.

3.4 Input dan Output

3.4.1 Data Input

Aplikasi Beascope mengelola berbagai jenis data yang diperlukan untuk proses pencarian dan pendaftaran beasiswa. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi meliputi:

1. Data Pengguna

- id (integer)
- nama (varchar)
- email (varchar)
- password (varchar)
- foto (varchar)
- created_at (timestamp)

2. Data Beasiswa

- id (integer)
- nama (varchar)
- penyelenggara (varchar)
- jenis (enum: "Luar Negeri", "Dalam Negeri")
- tenggat (date)
- persyaratan (text)
- status (enum: "Nonaktif", "Aktif")
- created_at (timestamp)

3. Data Jenis Beasiswa

- id (integer)
- nama (varchar)
- status (enum: "Aktif", "Tidak Aktif")

4. Data Jenis Pendanaan

- id (integer)
- nama (varchar)
- status (enum: "Aktif", "Tidak Aktif")

5. Data Jenjang Pendidikan

- id (integer)

- nama (varchar)
- status (enum: “Aktif”, ”Tidak Aktif)

6. Data Portofolio Pengguna

- id (integer)
- id_pengguna (integer)
- nama_lengkap (varchar)
- email (varchar)
- tanggal_lahir (date)
- no_telepon (varchar)
- jenjang_pendidikan (enum: “SMA”, “Diploma”, “Sarjana”, “Magister”, “Doktor”)
- jurusan (varchar)
- deskripsi (text)
- link_portofolio (varchar)
- upload_karya (varchar)

7. Data Artikel Beasiswa

- id (integer)
- judul (varchar)
- kategori (varchar)
- tanggal (date)
- penulis (varchar)
- status (varchar)
- gambar (varchar)
- konten (text)

8. Data Testimoni Alumni

- id (integer)
- nama (varchar)
- universitas (varchar)
- program (varchar)
- tahun (integer)
- testimoni (text)

- status (enum: “Aktif”, “Nonaktif)
- foto (varchar)

9. Data Admin

- id (integer)
- username (varchar)
- password (varchar)

3.4.2 Data Output

Aplikasi Beasiscopes menghasilkan berbagai output data yang dapat digunakan oleh pengguna dan admin. Data output yang dihasilkan aplikasi meliputi:

1. Dokumen Portofolio

- Output: Dokumen portofolio dalam bentuk PDF yang dapat diunduh oleh pengguna.
- Isi: Dokumen PDF berisi data pengguna, seperti ID Pengguna, Nama Lengkap, Jenjang Pendidikan, Jurusan, Deskripsi Diri, Karya yang Diupload, dan Link Portofolio.
- Fungsi: Pengguna dapat mengunduh portofolio mereka dalam format PDF untuk diserahkan saat pendaftaran beasiswa.

2. Hasil Pencarian Beasiswa

- Output: Daftar beasiswa yang ditampilkan berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pengguna.
- Isi: Daftar beasiswa yang sesuai dengan filter yang dipilih, mencakup Nama Beasiswa, Penyelenggara, Tenggat Waktu, Persyaratan, Jenis Pendidikan, dan Status.
- Fungsi: Menampilkan hasil pencarian beasiswa yang relevan sesuai dengan Jenjang Pendidikan, Jenis Pendidikan, dan Jenis Pendanaan yang dipilih oleh pengguna. Pengguna juga bisa memilih filter tambahan berdasarkan lokasi, durasi beasiswa, dan lainnya.

3. Laporan Aktivitas Pengguna

- Output: Laporan aktivitas pengguna dalam format PDF atau CSV yang dapat diunduh.

- Isi: Laporan berisi ID Pengguna, Nama Pengguna, Tanggal Aktivitas, Jenis Aktivitas (misalnya pembaruan portofolio), Status Aktivitas (berhasil/gagal), dan Komentar/Admin Feedback.
- Fungsi: Membantu pengguna melihat riwayat aktivitas mereka dan membantu admin memantau progres aplikasi pengguna serta memberikan umpan balik atau bantuan jika diperlukan.

4. Tampilan Artikel Beasiswa

- Output: Artikel terkait beasiswa yang ditampilkan dalam aplikasi.
- Isi: Artikel yang berisi informasi seperti Panduan Pendaftaran Beasiswa, Tips Sukses Mendaftar Beasiswa, dan Pengumuman Beasiswa Terkini.
- Fungsi: Pengguna dapat mengakses artikel untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melamar beasiswa atau tips agar aplikasi mereka lebih sukses. Artikel juga bisa difilter berdasarkan kategori, misalnya Panduan Pendaftaran atau Info Beasiswa Terbaru.

5. Testimoni Alumni

- Output: Testimoni alumni yang telah berhasil mendapatkan beasiswa.
- Isi: Testimoni mencakup Nama Alumni, Universitas, Program Studi, Tahun Kelulusan, Testimoni Pengalaman Beasiswa, dan Foto Alumni.
- Fungsi: Memberikan inspirasi dan motivasi bagi pengguna yang sedang mendaftar beasiswa, menunjukkan keberhasilan alumni yang telah berhasil mendapatkan beasiswa melalui aplikasi Beasiscopes.

BAB IV

PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

4.1 Kinerja

1. Ketersediaan

Sistem harus dapat diakses oleh pengguna setiap saat dengan minimal downtime.

- Website harus bisa diakses kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
- Jika terjadi gangguan, sistem harus kembali normal dalam waktu maksimal 2 jam.
- Website harus bisa digunakan oleh minimal 100 pengguna sekaligus tanpa error.

2. Keandalan

Sistem harus mampu menyimpan dan menyajikan data secara akurat serta menangani transaksi dengan benar tanpa kehilangan informasi.

- Data yang disimpan harus benar dan tidak boleh ada kesalahan.
- Sistem harus otomatis membackup data setiap hari, supaya tidak ada data yang hilang.
- Semua transaksi yang dilakukan pengguna harus tersimpan dengan baik tanpa duplikasi.

3. Kenyamanan Pengguna

Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, dengan desain yang intuitif dan navigasi yang efisien.

- Website harus mudah digunakan oleh pengguna baru, dengan waktu belajar maksimal 10 menit.
- Fitur utama bisa diakses dalam maksimal 3 klik dari halaman utama.

4. Penyimpanan

Sistem harus memiliki mekanisme penyimpanan yang efisien untuk menangani pertumbuhan data yang besar.

- Website harus bisa menyimpan data setidaknya 10 GB tanpa membuat sistem lambat.
- Data lama akan diarsipkan setiap 7 hari sekali agar penyimpanan tetap efisien.

5. Waktu Respon

Sistem harus merespons setiap permintaan pengguna dengan cepat tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan.

- Setiap halaman harus bisa terbuka dalam waktu maksimal 3 detik.
- Pencarian data di database harus selesai dalam waktu kurang dari 2 detik.
- Website harus bisa menangani minimal 50 transaksi per detik tanpa menjadi lambat.

4.2 Keamanan

1. Autentikasi Pengguna

- Pengguna harus login dengan username dan password yang valid sebelum mengakses sistem.
- Password disimpan dalam basis data dengan enkripsi untuk melindungi data pengguna dari akses ilegal.
- Admin memiliki akun khusus dengan akses lebih luas untuk mengelola data pengguna dan beasiswa.

2. Hak Akses Pengguna

- Pengguna biasa hanya bisa melihat dan mengedit data miliknya sendiri.
- Admin bisa mengelola semua data dalam sistem, termasuk menambah atau menghapus beasiswa.
- Sistem harus otomatis mengatur hak akses setelah pengguna login, agar tidak ada pengguna yang bisa masuk ke halaman admin tanpa izin

3. Keamanan Data dan Integrasi Basis Data

- Database menggunakan MySQL, yang terhubung dengan backend PHP untuk menyimpan dan mengelola data.
- Sistem harus memastikan setiap data yang dimasukkan benar sebelum disimpan, agar tidak ada data yang salah atau merusak sistem

4. Keamanan API dan Enkripsi Komunikasi

- Semua komunikasi antara website dan database harus dilindungi dengan enkripsi, supaya tidak bisa disadap oleh pihak yang tidak berwenang.
- Menggunakan token API untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses data, sehingga sistem lebih aman.

4.3 Skalabilitas

Sistem harus dapat berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan data yang dikelola. Untuk itu, website harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa menyebabkan penurunan performa. Database yang digunakan harus memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyimpan data pengguna dan beasiswa dalam jumlah besar tanpa mengalami gangguan atau keterlambatan dalam proses pengambilan data. Selain itu, sistem harus dirancang agar dapat ditingkatkan kapasitasnya jika diperlukan, seperti dengan menambah server atau menerapkan teknologi load balancing untuk mendistribusikan beban akses pengguna secara merata.

4.4 Ketersediaan

Website harus selalu dapat diakses oleh pengguna kapan saja tanpa mengalami gangguan. Untuk memastikan ketersediaan layanan, sistem harus menggunakan layanan hosting yang memiliki uptime tinggi, sehingga meminimalkan risiko downtime. Jika terjadi gangguan atau pemeliharaan sistem, website harus dapat kembali berfungsi dalam waktu maksimal 2 jam. Selain itu, sistem harus memiliki mekanisme pemantauan dan peringatan awal terhadap potensi gangguan sehingga dapat segera diatasi sebelum berdampak pada penggunaan.

4.5 Usability

Pengguna baru harus dapat memahami cara kerja sistem dalam waktu kurang dari 10 menit tanpa memerlukan panduan teknis. Navigasi harus dirancang agar sederhana dan intuitif, sehingga pengguna dapat mengakses fitur utama dengan maksimal tiga kali klik dari halaman utama. Selain itu, sistem harus memiliki fitur pencarian beasiswa yang mudah digunakan, dengan hasil yang jelas dan cepat, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan.

LAMPIRAN

Glosarium

Aksesibilitas	Kemudahan untuk mengakses, menggunakan, atau mencapai suatu objek, layanan, atau lingkungan.
API (Application Programming Interface)	Sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak dan aplikasi untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.
Autentikasi	Proses verifikasi identitas pengguna untuk mengakses sistem atau data tertentu.
Backend	Bagian dari sistem yang berada di belakang layar, seperti server, database, dan aplikasi.
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Istilah yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk merujuk pada empat fungsi dasar yang digunakan untuk mengelola data.
Database	Kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik.
Downtime	Waktu ketika sistem, perangkat, atau layanan tidak dapat berfungsi atau tidak tersedia.
Enkripsi	Proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibuka dengan kunci digital unik.
Intuitif	Kemudahan penggunaan aplikasi secara langsung.
Load Balancing	Teknik untuk mendistribusikan beban kerja secara merata ke beberapa server atau sumber daya komputasi.
Navigasi	Cara pengguna berpindah antar halaman dan fitur dalam aplikasi.
Portofolio	Dokumen yang menunjukkan kemampuan, keahlian, bakat profesional individu secara rinci.
Prosedur	Serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu.
Register	Menu pendaftaran di dalam suatu aplikasi.

Responsif	Kemampuan aplikasi untuk menyesuaikan tampilannya dengan ukuran layar perangkat yang digunakan.
Server	Suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data.
Skalabilitas	Kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan beban kerja atau tuntutan pemrosesan.
Software Requirement Specification (SRS)	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
Testimoni	Ulasan atau pernyataan pengguna.
UML (Unified Modelling Language)	Suatu metode dalam pemodelan secara visual untuk digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek.
Usability	Tingkat kenyamanan penggunaan suatu produk, baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
Use Case Diagram	Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem.
User	Seseorang yang menggunakan suatu produk, mesin, atau layanan.
Visitor	Pengguna yang belum memiliki akun, namun dapat mengakses beberapa fitur di dalam website.

Referensi Tambahan

- Agustian, S., & Yulianto, E. (2019). Perancangan sistem informasi pengelolaan beasiswa berbasis web menggunakan metode waterfall. *Jurnal Teknik Informatika*, 9(1), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jti.v9i1.6789>
- Budianto, S., & Rahman, R. (2020). Analisis kebutuhan sistem informasi pendaftaran beasiswa menggunakan pendekatan software requirements specification. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 13(2), 99-110. <https://doi.org/10.5678/jtsi.v13i2.9876>

- Budiardjo, A. (2011). Software Requirement Specification Pattern Pada Aplikasi Sistem Informasi Registrasi Akademik. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 1(1), 1-10. <https://media.neliti.com/media/publications/79789-ID-none.pdf>
- Cordias, G. M. (2022). Konstruksi Dokumen Software Requirement Specification Sistem Informasi Akademik Universitas Sam Ratulangi Manado. Universitas Sam Ratulangi.
https://www.researchgate.net/publication/360782636_Konstruksi_Dokumen_Software_Requirement_Specification_Sistem_Informasi_Akademik_Universitas_Sam_Ratulangi_Manado
- Kurniawan, E., & Lestari, S. (2020). *Design of Software Requirements Specification for Educational Systems: Case Study on Academic Information Systems*. *Jurnal Teknologi dan Informatika Unikama*, 6(2), 123-145.
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JFTI/article/view/9513>.
- Pramesti, A. B. (2024). *Software Requirements Specification (SRS) Aplikasi Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web*. Universitas Gadjah Mada.
https://www.researchgate.net/publication/382026347_Software_Requirements_Specification_SRS_Aplikasi_Sistem_Informasi_Akademik_Sekolah_Berbasis_Web
- Rawis, C., Karouw, S. D. S., & Sompie, S. R. U. A. (2021). Software Requirement Specification Sistem Informasi Akademik Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Elektronika dan Komunikasi*, 9(2), 108-115.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/download/34108/32441>
- Scribd. (n.d.). *SRS Sistem Akademik*. Diakses dari <https://id.scribd.com/document/700165367/SRS-sistem-akademik>
- Soegiarso, W. (2022). *Software Requirements Specification (SRS) Aplikasi Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/382026347_Software_Requirements_Specification_SRS_Aplikasi_Sistem_Informasi_Akademik_Sekolah_Berbasis_Web